P5 : Modéliser une action sur un système.

1 Forces et interactions

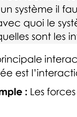
A. Notion de force

Définition Force

une force est une façon de modéliser **l'action mécanique** d'un système sur un autre.

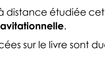
Une force peut s'exercer par **contact**.

Exemple : Une table exerce une force de contact sur un livre



Une force peut s'exercer à **distance**.

Exemple : Un aimant exerce une force à distance sur une bille en fer.



Définition Interactions

Lorsque deux systèmes exercent des **forces l'un sur l'autre**, on dit qu'ils sont en interaction.

Pour identifier **toutes** les forces qui s'exercent sur un système il faut répondre aux questions :
- avec quoi le système est-il en contact ?
- quelles sont les interactions à distance ?

La principale interaction à distance étudiée cette année est l'interaction **gravitationnelle**.

Exemple : Les forces exercées sur le livre sont dues à:

- la table par contact
- l'air par contact (valeur négligeable)
- la Terre à distance

B. Représentation d'une force

Une force possède 4 caractéristiques:

- son **point d'application** (point où s'exerce la force)
- sa **direction** (inclinaison)
- son **sens**
- sa **valeur** (ou norme) qui s'exprime en newton (N) et peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre.

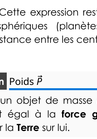
Définition Représentation d'une force

Une force est représentée par un **vecteur**.
On note $\vec{F}_{A\to B}$ la force exercée par A sur B.

Exemple :

La force exercée par la table sur le livre est notée: $\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}}$

Elle est représentée par un vecteur (flèche)
- qui commence sur le livre (au centre)
- direction: verticale
- sens: vers le haut



C. Principe des actions réciproques.

Définition Principe des actions réciproques

Pour deux systèmes A et B en interaction on a:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Les forces sont **opposées** et de **même valeur**.

Exemple :
la force exercée par la table sur le livre est opposée à celle exercée par le livre sur la table
$\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}} = -\vec{F}_{\text{livre}\to\text{table}}$

2 Exemples de forces.

A. Loi de la gravitation

L'interaction gravitationnelle est **attractive** et s'exerce sur tous les objets en raison de leur **masse**.

Définition Relation de Newton

Pour un système A, assimilé à un point de masse m_A (kg) en interaction avec un système B assimilé à un point de masse m_B (kg) situé à une distance d (m), la force exercée par B sur A a pour valeur :

$$F_{B\to A} = \frac{G\times m_A \times m_B}{d^2}$$

Avec $G = 6{,}67\times10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$
et F est en newton (N)



Remarque : Cette expression reste valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance entre les centres.

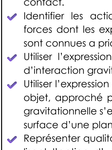
B. Le poids

Définition Poids $\vec{P}$

Le **poids** d'un objet de masse *m* est approximativement égal à la **force gravitationnelle** exercée par la **Terre** sur lui.

On a donc: $\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre}\to\text{objet}}$

Caractéristiques du poids dans le référentiel terrestre:
- sa direction est **verticale**
- son sens est **vers le sol**



En un point donné, la valeur du poids *P* d'un système est proportionnelle à sa masse *m*

$$P = m\times g$$

g est appelé **intensité de la pesanteur**.
À proximité du sol, on utilisera $g = 9{,}8 N.kg^{-1}$

C. Autres forces à connaître

1. Force de **réaction** $\vec{R}$

   C'est une force exercée par un support qui s'oppose à ce que le système le traverse.

2. La **tension** d'un fil $\vec{T}$

   C'est une force exercée sur un objet lorsqu'il est accroché à un fil tendu.

3. Force de **frottement** $\vec{f}$

   C'est une force qui s'oppose au mouvement d'un système. Par exemple pour un solide qui glisse vers la droite, la force de frottement s'exerce vers la gauche.

Ce qu'il faut savoir faire

- Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.
- Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
- Exploiter le principe des actions réciproques.
- Distinguer actions à distance et actions de contact.
- Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
- Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.
- Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.
- Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique